# 励-协夫曼言语治疗在帕金森病构音障碍患者语言康复中的应用效果

蔡存城[1]　曾细阳[2▲]

1.福建医科大学附属协和医院神经内科，福建福州 350000；2.福建省平潭综合实验区医院神经内科，福建平潭 350400

[摘要]**目的** 探讨帕金森病构音障碍患者实施励-协夫曼言语治疗干预后的效果。**方法** 选取 2023 年 1 月至 2024年 1 月福建医科大学附属协和医院收治的 60 例帕金森病构音障碍患者作为研究对象，按照随机数字表法分为对照组（30 例）与观察组（30 例），对照组采用常规语言治疗方法，观察组采用励-协夫曼言语治疗方法。比较两组患者的治疗总有效率、嗓音障碍指数评分、语言功能评分、生活质量评分。**结果** 观察组患者的治疗总有效率、语言功能评分、生活质量评分均高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）；观察组患者的嗓音障碍指数评分低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论** 在观察组干预过程中，帕金森病构音障碍患者接受励-协夫曼言语治疗后患者症状显著改善，减轻嗓音障碍，提升语言功能，值得被临床应用推广。

[关键词]励-协夫曼言语治疗；帕金森病构音障碍患者；语言康复；嗓音障碍指数

[中图分类号] R742　　[文献标识码] A　　[文章编号] 1674-4721(2025)5(b)-0044-04

DOI：10.3969/j.issn.1674-4721.2025.14.08

## Application effect of Lee silverman voice treatment in language rehabilitation of Parkinson′s disease articulation disorder patients

*CAI Cuncheng*[1]　*ZENG Xiyang*[2▲]

1. Department of Neurology, Fujian Medical University Union Hospital, Fujian Province, Fuzhou 350000, China; 2. Department of Neurology, Pingtan Comprehensive Experimental Area Hospital, Fujian Province, Pingtan 350400, China

**[Abstract] Objective** To explore the effectiveness of Lee silverman voice treatment in patients with Parkinson's disease articulation disorders. **Methods** A total of 60 patients with Parkinson's disease articulation disorders admitted to the Fujian Medical University Union Hospital from January 2023 to January 2024 were selected as the research subjects, and they were divided into the control group (30 cases) and the observation group (30 cases) by random number table method. The control group was received conventional language treatment, while the observation group was received Lee silverman voice treatment. The total effective rate of treatment, voice disorder index score, language function score, and quality of life score were compared between the two groups. **Results** The total effective rate of treatment, language function score, and quality of life score of patients in the observation group were higher than those of the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). The voice disorder index score of patients in the observation group was lower than that of the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). **Conclusion** During the intervention process of the observation group, Parkinson's disease articulation disorders patients receive Lee silverman voice treatment which significantly improves their symptoms reduces, voice disorder, and enhances language function, which is worth to be popularized by clinical application.

**[Key words]** Lee silverman voice treatment; Parkinson's disease articulation disorder patients; Language rehabilitation; Voice disorder index

帕金森病在临床上为多发的神经系统变性疾病[1]，其患者主要为中老年人群，其中大部分患者伴有语言障碍，其障碍程度有所不同，患者常表现为发音过弱、发声困难、声音嘶哑、言语清晰度下降、音调变化等症状，在帕金森病患者的任何疾病时期均会对患者自身的言语及发音造成损害，且伴随疾病的发展，将会进一步恶化。为改善患者的症状，需及时积极实施治疗干预，临床上常给予手术及药物治疗干预，该措施虽然能够进一步改善患者的部分运动障碍，但是并不能促使语言功能较好地恢复，常规的语言治疗单一实施效果并不理想，励-协夫曼言语治疗作为新型的治疗措施，更加注重对患者的语言功能训练[2]，控制其呼吸，改善其发声及音量的情况，加强治疗效果。进一步研究该治疗措施效果的不同，本研究对观察组 30 例帕金森病构音障碍患者实施励-协夫曼言语治

▲通讯作者



中国知网 https://www.cnki.net

疗干预，探讨其效果。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

选取 2023 年 1 月至 2024 年 1 月福建医科大学附属协和医院收治的 60 例帕金森病构音障碍患者作为研究对象，按照随机数字表法分为对照组（30 例）与观察组（30 例）。对照组中，男 18 例，女 12 例；年龄 54~78 岁，平均（63.31 ± 3.25）岁；病程 2~8 年，平均（4.31 ± 0.15）年。观察组中，男 17 例，女 13 例；年龄 55~79 岁，平均（63.35 ± 3.34）岁；病程 1~7 年，平均（4.23 ± 0.26）年。两组患者的性别、年龄、病程等一般资料比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。本研究经福建医科大学附属协和医院医学伦理委员会审批（20220327）。

纳入标准：①诊断为帕金森病构音障碍患者[4]；②意识处于正常状态，能够顺利实施研究的配合；③均签署知情同意书，属于自愿加入。排除标准：①患有其他严重脑血管疾病者；②患有血液性疾病、重大感染者。

### 1.2 方法

对照组予以常规语言治疗干预。评估患者的实际病情之后，展开常规语言治疗措施，指导患者进行舌唇运动、韵律、发声、音量、语速和呼吸控制等系列治疗。1 周实施 4 次，每次治疗时间维持 40 min~1 h，持续干预 12 周。

观察组给予励-协夫曼言语治疗。在对照组治疗措施干预下，专业的康复治疗师对患者展开励-协夫曼言语治疗措施。每日在患者进行常规言语治疗干预后，对患者的持续元音发音最大时长进行训练，指导患者实施深吸气后，尽量保持长时间的元音 /a:/ 的发音。并加强患者最大基频范围的训练，告知患者尽量将高音调的声音发出，随后再进行低音调 10~12 次的发声，依据患者自身的病情状况，循序渐进，由朗读单词及短语训练，逐渐加强至句子、读书及日常会话等干预，加强声强训练，同时指导其患者及家属。掌握以上训练措施，并展开日常家庭自主练习。在进行治疗的当天，应实施 1 次家庭自主训练，若不实施治疗的当天，则进行 2 次家庭自主训练。注意在训练期间，给予患者安静舒适的病房，1 周实施 4 次，每次实施 1 h，持续干预 12 周。

### 1.3 观察指标及评价标准

①治疗总有效率：观察语言障碍等症状变化情况，判断结果为显效、有效及无效，症状得以显著缓解为显效，症状得以部分缓解为有效，无任何缓解或加重为无效。治疗总有效率 =（显效 + 有效）例数 / 总例数 × 100%[5]。②嗓音障碍指数评分：采用嗓音障碍指数提问式量表[6]评估患者生理、情感、功能情况，每个维度总分为 0~40 分，分数越高表示该方面的影响越大，发音障碍越严重。③语言功能评分：采用汉语失语检查表（aphasia battery of chinese，ABC）[3]评估患者语言功能变化情况，总分为 0~100分，分值越高则语言功能恢复越好。④生活质量评分：采用生活质量评价量表（short form-36 health survey，SF-36）评估患者情感职能评分、生理职能评分、社会功能评分变化情况，每个维度总分为 0~100 分，分数越高表示生活质量越高。

### 1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计学软件进行数据分析，计量资料用均数 ± 标准差（$\bar{x}\pm s$）表示，两组间比较采用 $t$ 检验；计数资料用率表示，组间比较采用 $\chi^2$ 检验，以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 两组患者治疗总有效率的比较

观察组患者治疗总有效率高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）（表 1）。

表 1 两组患者治疗总有效率的比较[$n$（%）]

| 组别 | 显效 | 有效 | 无效 | 总有效 |
|---|---|---|---|---|
| 对照组（$n$=30） | 10（33.33） | 12（40.00） | 8（26.67） | 22（73.33） |
| 观察组（$n$=30） | 14（46.67） | 15（50.00） | 1（3.33） | 29（96.67） |
| $\chi^2$ 值 | | | | 6.405 |
| $P$ 值 | | | | 0.011 |

### 2.2 两组患者干预前后嗓音障碍指数评分的比较

两组患者干预前嗓音障碍指数生理、情感、功能评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；两组患者干预后的嗓音障碍指数生理、情感、功能评分均低于本组干预前，且观察组低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）（表 2）。

表 2 两组患者干预前后嗓音障碍指数评分的比较（分，$\bar{x}\pm s$）

| 组别 | 生理 | | | | 情感 | | | | 功能 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 干预前 | 干预后 | $t$ 值 | $P$ 值 | 干预前 | 干预后 | $t$ 值 | $P$ 值 | 干预前 | 干预后 | $t$ 值 | $P$ 值 |
| 对照组（$n$=30） | 27.23±5.34 | 19.85±1.58 | 7.259 | <0.001 | 26.68±5.67 | 23.39±3.12 | 2.784 | 0.007 | 25.31±3.65 | 20.45±2.19 | 6.254 | <0.001 |
| 观察组（$n$=30） | 27.79±5.35 | 18.74±1.53 | 8.908 | <0.001 | 26.93±5.72 | 18.17±2.53 | 7.671 | <0.001 | 25.37±3.69 | 19.02±2.06 | 8.230 | <0.001 |
| $t$ 值 | 0.406 | 2.764 | | | 0.170 | 7.118 | | | 0.063 | 2.605 | | |
| $P$ 值 | 0.686 | 0.008 | | | 0.866 | <0.001 | | | 0.950 | 0.012 | | |



中国知网 https://www.cnki.net

2.3 两组患者干预前后语言功能评分的比较

两组患者干预前语言功能评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；两组患者干预后的语言功能评分高于本组干预前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）（表 3）。

表 3　两组患者干预前后语言功能评分的比较（分，$\bar{x}\pm s$）

| 组别 | 干预前 | 干预后 | $t$ 值 | $P$ 值 |
|---|---|---|---|---|
| 对照组（$n$=30） | 56.32±3.16 | 62.23±5.34 | 5.217 | <0.001 |
| 观察组（$n$=30） | 55.17±3.24 | 71.37±4.64 | 15.679 | <0.001 |
| $t$ 值 | 1.392 | 7.077 | | |
| $P$ 值 | 0.169 | <0.001 | | |

2.4 两组患者干预前后生活质量评分的比较

两组患者干预前生活质量评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；两组患者干预后的生活质量评分高于本组干预前，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）（表 4）。

表 4　两组患者干预前后生活质量评分的比较（分，$\bar{x}\pm s$）

| 组别 | 心理功能 | | 物质生活状态 | | 社会功能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 |
| 对照组（$n$=30） | 57.23±5.34 | 71.37±4.64[a] | 56.68±5.67 | 72.13±4.62[a] | 55.31±3.65 | 70.92±3.13[a] |
| 观察组（$n$=30） | 57.79±5.35 | 80.16±4.28[a] | 56.93±5.72 | 81.28±4.61[a] | 55.37±3.69 | 80.13±3.24[a] |
| $t$ 值 | 0.406 | 7.627 | 0.170 | 7.679 | 0.063 | 11.198 |
| $P$ 值 | 0.686 | <0.001 | 0.866 | <0.001 | 0.950 | <0.001 |

注　与本组干预前比较，[a]$P<0.05$。

## 3 讨论

帕金森病构音障碍作为常见的疾病，患者常伴有言语障碍，这将会影响患者日常语言交流，对患者的日常生活造成严重的影响[7-9]，大幅度降低患者的生活质量，也同时损害着患者的心理健康。临床上常规的语言治疗并不能够较好改善患者自身的语言功能，在此基础上，给予患者励-协夫曼言语治疗，能够依据患者的实际情况，加强对患者自身语言功能的训练，加强患者长期交流的能力，改善其生活功能，进一步帮助患者将发声的感觉运动系统重新调整。加强患者自信心的同时，提升其生活质量[10-15]，预后效果更好。

本研究中，选择对观察组患者进行励-协夫曼言语治疗，患者在展开治疗干预之后，其症状得到明显的改善，观察组治疗总有效率高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。干预后，患者嗓音障碍的情况得以改善，观察组生理、情感、功能评分均低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。同时，患者的语言功能得以改善，观察组语言功能评分、生活质量评分均高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。以上结果数据与李咏雪等[16]一文中的结果“VHI 量表评分显示，总嗓音障碍指数由（66.87±18.61）分降低到（49.87±21.21）分，患者生活质量显著提高”相似，证明励-协夫曼言语治疗效果较好。励-协夫曼言语治疗更注重对患者发声力度的感觉、自身声音响度、用力发声等方面的训练，评估患者的实际语言障碍情况，从实际情况出发，给予患者更多的帮助，促使其能够改善本体感觉障碍，将运动幅度障碍进一步调控[17-20]，改善其言语障碍。在安静舒适的环境下，展开训练内容，循序渐进，逐渐增加训练的内容及训练的强度，加强患者的信心，改善患者内心的负性情绪，促使其逐渐增加社交中说话的次数，改善其日常的交谈情况，改善患者的生理及心理等嗓音障碍情况。在日常治疗的同时，指导患者实施相应的家庭自主训练，进一步加强治疗效果，由简单的形式入手，依据患者的实际情况，不断重复训练内容，进而强化训练内容，改善其学习、思考变慢、认知环境转换困难等神经心理退行性改变的情况，更利于患者的记忆及接受，整体提升疗效，促使患者恢复。励-协夫曼言语治疗更加注重对患者自身语言功能的改善，帮助患者进一步感受机体产生运动障碍的情况，指导其积极调整发声的异常感觉系统，有效将患者自身的语言交流能力提升，将其交际范围扩大，积极改善患者的生活质量。本研究不足之处仍旧较为明显，患者选取的病例数较少，对患者展开的研究时间相对较短，为进一步确定研究结果需实施进一步详细的研究。

综上所述，对帕金森病构音障碍患者展开励-协夫曼言语治疗干预措施，成效更好。干预能够将患者的临床症状显著缓解，改善患者的语言障碍，促使语言功能进一步恢复，提升患者自身的生活质量，对比单一实施常规语言治疗干预措施效果，更适宜广泛推广。

**利益冲突声明：**本文所有作者均声明不存在利益冲突。

**[参考文献]**

[1]廖成钜，潘锦梅，陈少彬，等.励-协夫曼言语治疗对帕金森病构音障碍患者电声门图参数和言语功能的影响研究[J].重庆医学，2024，53（9）：1328-1332.

[2]吉莉，周蓓，吕翔，等.重复经颅磁刺激联合励-协夫曼言语治疗对脑卒中后吞咽障碍联合嗓音障碍患者嗓音质量的影响研究[J].实用心脑肺血管病杂志，2024，32（11）：



中国知网 https://www.cnki.net

120-124.
[3]阳杨,庞子建,刘恒鑫,等.励-协夫曼言语治疗对 2 例不同构音障碍患者嗓音的影响比较[J].中国听力语言康复科学杂志,2022,20(1):12-15.
[4]张玲,张有文,姚红敏,等.励-协夫曼言语治疗对脑卒中患者吞咽功能的作用效果[J].中国临床护理,2022,14(5):275-278.
[5]张美美,张玉梅.帕金森病构音障碍研究进展[J].中国医刊,2023,58(2):130-133.
[6]蔡吴蔚艳,肖永涛.帕金森病患者言语语言障碍的研究进展[J].中国医药科学,2021,11(6):47-50.
[7]叶诗怡,张克忠.帕金森病构音障碍[J].中国现代神经疾病杂志,2024,24(3):139-145.
[8]孙英,潘佳慧,张方圆,等.针灸治疗帕金森病非运动症状的 Meta 分析[J].广州中医药大学学报,2023,40(2):516-525.
[9]王宇航,曹胜武.帕金森病合并运动过弱型构音障碍诊治的研究进展[J].中国临床神经外科杂志,2024,29(4):236-238,242.
[10]郝世杰,邹建鹏,卫晨,等.综合呼吸训练对老年帕金森病病人运动减少型构音障碍的影响[J].实用老年医学,2024(8):783-787.
[11]韦朝霞,李丽华,罗庆禄,等.人工智能在帕金森病构音障碍研究中的应用进展[J].中华神经科杂志,2024,57(11):1259-1263.
[12]何康,耿杰峰,刘志军.立体定向脑核团毁损术治疗老年帕金森病的有效性及安全性[J].河南大学学报(医学版),2024,43(1):60-64.
[13]马宇红,王小小,薛生倩,等.基于绕口令的帕金森病计算机辅助诊断系统的构建[J].武汉科技大学学报,2024,47(4):312-320.
[14]许之珩,张梦翰,王坚.语音声学分析在帕金森病中的诊断价值[J].四川大学学报(医学版),2022,53(4):726-731.
[15]靳雨,陈卉.阶梯式言语康复联合抗阻运动规律康复训练对帕金森病患者的影响[J].国际护理学杂志,2023,42(19):3510-3515.
[16]李咏雪,谭茗丹,范豪,等.励-协夫曼言语治疗对中国帕金森病患者言语功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2020,42(3):245-248.
[17]谷星忠,石志鸿,刘帅,等.帕金森病轻度认知障碍特点及运动症状相关分析[J].医学理论与实践,2023,36(5):836-838.
[18]王乐聪,熊健,叶明珠,等.认知储备及其在认知障碍康复中的研究进展[J].中国康复医学杂志,2022,37(5):685-689.
[19]戴腾腾,张蓉,朱紫蔓,等.氧化三甲胺降低突触可塑性致衰老相关认知功能障碍的研究进展[J].中国医刊,2023,58(9):942-946.
[20]Giladi N,Alcalay RN,Cutter G,*et al*.Safety and efficacy of venglustat in GBA1-associated Parkinson's disease:an international,multicentre,double-blind,randomised,placebo-controlled,phase 2 trial[J].Lancet Neurol,2023,22(8):661-671.

(收稿日期:2024-12-25)

(上接第 39 页)

[25]Li H,Xu W,Liu X,*et al*.JAK2 deficiency improves erectile function in diabetic mice through attenuation of oxidative stress,apoptosis,and fibrosis[J].Andrology,2021,9(5):1662-1671.
[26]Song G,Hu P,Song J,*et al*.Molecular pathogenesis and treatment of cavernous nerve injury-induced erectile dysfunction:a narrative review[J].Front Physiol,2022,13:1029650.
[27]Qin L,Liu N,Bao C,*et al*.Mesenchymal stem cells in fibrotic diseases-the two sides of the same coin[J].Acta Pharmacol Sin,2023,44(2):268-287.
[28]Kardassis D,Murphy C,Fotsis T,*et al*.Control of transforming growth factor β signal transduction by small GTPases[J].FEBS J,2009,276(11):2947-2965.
[29]Cho MC,Park K,Kim SW,*et al*.Restoration of erectile function by suppression of corporal apoptosis,fibrosis and corporal veno-occlusive dysfunction with rho-kinase inhibitors in a rat model of cavernous nerve injury[J].J Urol,2015,193(5):1716-1723.
[30]Peppa M,Uribarri J,Vlassara H.Glucose,advanced glycation end products,and diabetes complications: what is new and what works[J].Clin diabetes,2003,21(4):186-187.
[31]Kovacic P,Somanathan R.Cell signaling and receptors in toxicity of advanced glycation end products (AGEs):α-dicarbonyls,radicals,oxidative stress and antioxidants[J].J Recept Signal Transduct Res,2011,31(5):332-339.

(收稿日期:2024-11-07)



中国知网 https://www.cnki.net